# 拡張を完了

## System Manager Classic

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/expansion/task_configuring_node_details_system_manager.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

拡張を完了 . . . . . 1
System Manager でノードの詳細を設定 . . . . . 1
新しいノードで AutoSupport を設定 . . . . . 1
サービスプロセッサネットワークを設定 . . . . . 2
拡張したクラスタの構成を検証 . . . . . 4
拡張完了の AutoSupport メッセージを生成 . . . . . 5
新しいノードの LUN パスを更新します . . . . . 6

# 拡張を完了

両方のノードをクラスタに追加したら、 AutoSupport を設定し、 SP ネットワークを完了して、新しく追加したノードの設定を完了する必要があります。その後、拡張したクラスタを検証し、 AutoSupport メッセージを生成して拡張を完了します。クラスタが SAN を使用している場合は、 LUN パスを更新する必要があります。

## System Manager でノードの詳細を設定

System Manager を使用して、新しく追加したノードのノード管理 LIF およびサービスプロセッサを設定できます。

作業を開始する前に

- デフォルトの IPspace に、 LIF の作成に使用する十分な数のポートが必要です。
- すべてのポートが動作している必要があります。

手順

1. ノード管理を設定します。
   a. [IP アドレス *] フィールドに IP アドレスを入力します。
   b. ノード管理用のポートを * Port * フィールドで選択します。
   c. ネットマスクとゲートウェイの詳細を入力します。
2. サービスプロセッサを設定します。
   a. デフォルト値を上書きするには、 * デフォルト値を上書き * （ Override defaults * ）チェックボックスを選択します。
   b. IP アドレス、ネットマスク、およびゲートウェイの詳細を入力します。
3. Submit and Proceed * をクリックして、ノードのネットワーク設定を完了します。
4. ノードの詳細を * Summary * ページで確認します。

### 次に何をするか

- クラスタが保護されている場合は、ピア関係や保護状態に問題が生じないように、新しく追加したノードに必要な数のクラスタ間 LIF を作成します。
- クラスタで SAN データプロトコルが有効になっている場合は、データ処理用の SAN データ LIF を必要な数だけ作成します。

## 新しいノードで **AutoSupport** を設定

クラスタにノードを追加したら、そのノードに AutoSupport を設定する必要があります。

クラスタの既存のノードに AutoSupport がセットアップされている必要があります。

この手順は両方のノードで実行する必要があります。

手順

1. 「 -node 」パラメータを元のクラスタ内のいずれかのノードに設定して、「 system node AutoSupport show 」コマンドを使用して AutoSupport 設定を表示します。

```
cluster1::> system node autosupport show -node cluster1-1
                            Node: cluster1-1
                           State: enable
                  SMTP Mail Hosts: smtp.example.com

...
```

2. 新しく追加したノードの 1 つで、「 system node AutoSupport modify 」コマンドを使用して、既存のノードと同じように AutoSupport を設定します。

```
cluster1::> system node autosupport modify -node cluster1-3 -state
enable -mail-hosts smtp.example.com -from alerts@node3.example.com -to
support@example.com -support enable -transport https -noteto
pda@example.com -retry-interval 23m
```

3. 新しく追加した他のノードに対して同じ手順を繰り返します。

# サービスプロセッサネットワークを設定

クラスタを拡張したら、新しいノードでサービスプロセッサ（ SP ）ネットワークを設定する必要があります。SP のネットワーク設定が手動の場合は、新しいノードに SP の IP アドレスを設定する必要があります。SP が自動ネットワーク設定を使用している場合は、選択された IP アドレスを特定する必要があります。

手順

1. クラスタ SP が手動ネットワーク設定を使用している場合は、「 system service-processor network modify 」コマンドを使用して、 SP ネットワークの両方のノードに IP アドレスを設定します。

   次のコマンドは、 cluster1-3 ノードと cluster1-4 ノードに SP ネットワークを設定しています。

```
cluster1::> system service-processor network modify -node cluster1-3
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98-netmask
255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1
cluster1::> system service-processor network modify -node cluster1-4
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.99 -netmask
255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1
```

2. 各ノードで system service-processor network show コマンドを使用して、両方の新しいノードに SP ネッ

トワークが正しく設定されていることを確認します。

ステータスは 'ucceededed' になりますすべての状況で検証が必要です。SP ネットワークが自動的に設定された場合でも、正しく設定されたことを確認し、割り当てられた IP アドレスを特定する必要があります。

次の出力は、 cluster1-3 ノードと cluster1-4 ノードの両方で SP ネットワークが正しく設定されていることを示しています。

```
cluster1::> system service-processor network show -node cluster1-3
                              Address
Node          Status         Family    Link State  IP Address
------------- -------------- --------- -----------
------------------------
cluster1-3    online         IPv4      up          192.168.123.98

                                  DHCP: none
                           MAC Address: 00:a0:98:43:a1:1e
                       Network Gateway: 10.60.172.1
             Network Mask (IPv4 only): 255.255.255.0
            Prefix Length (IPv6 only): -
                       IPv6 RA Enabled: -
                           Subnet Name: -
              SP Network Setup Status: succeeded
                                     ...

cluster1::> system service-processor network show -node cluster1-4
                              Address
Node          Status         Family    Link State  IP Address
------------- -------------- --------- -----------
------------------------
cluster1-4    online         IPv4      up          192.168.123.99

                                  DHCP: none
                           MAC Address: 00:a0:98:43:a1:1e
                       Network Gateway: 10.60.172.1
             Network Mask (IPv4 only): 255.255.255.0
            Prefix Length (IPv6 only): -
                       IPv6 RA Enabled: -
                           Subnet Name: -
              SP Network Setup Status: succeeded
                                     ...
```

3. サイトに SP ネットワークの DNS エントリがある場合は、新しいノードに DNS エントリが作成されていることを確認します。

# 拡張したクラスタの構成を検証

クラスタを拡張したら、 Config Advisor を実行し、クラスタの健全性とクラスタレプリケーションリングを確認するコマンドを使用して、構成を検証する必要があります。

手順

1. Config Advisor を実行して構成の健全性を確認します。
   a. Config Advisor を起動し、 * データ収集 * をクリックします。

      Config Advisor に、見つかった問題が表示されます。

   b. 問題が見つかった場合は、解決してからツールを再実行します。
2. cluster show コマンドを使用して ' クラスタ内のすべてのノードが正常な状態であることを確認します

```
cluster-1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-1            true    true
cluster1-2            true    true
cluster1-3            true    true
cluster1-4            true    true
4 entries were displayed.
```

3. クラスタレプリケーションリングが、クラスタ内のすべてのノードで同じエポック、データベースエポック、およびデータベーストランザクション番号を使用していることを確認します。

   トランザクション番号を比較する最も簡単な方法は、一度に 1 つのユニット名について表示することです。

   a. 「 set -privilege advanced 」コマンドを使用して、権限レベルを advanced に設定します。
   b. 「 -unitname mgmt 」パラメータを指定して「 cluster ring show 」コマンドを実行して、最初のユニット名に関するクラスタリング情報を表示し、 Epoch 、 DB Epoch 、 DB Trnxs の各列の数値がすべてのノードで同じであることを確認します。

```
cluster-1::*> cluster ring show -unitname mgmt
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
cluster1-1
          mgmt     2        2        959      cluster1-1
                                                         master
cluster1-2
          mgmt     2        2        959      cluster1-2
                                                         secondary
cluster1-3
          mgmt     2        2        959      cluster1-3
                                                         master
cluster1-4
          mgmt     2        2        959      cluster1-3
                                                         secondary
4 entries were displayed.
```

c. -unitname vldb パラメータを指定してコマンドを繰り返します。
d. -unitname vifmgr パラメータを指定してコマンドを繰り返します。
e. コマンドに -unitname bcomd' パラメータを指定して繰り返します
f. -unitname crs パラメータを指定してコマンドを繰り返します。
g. 「 set -privilege admin 」コマンドを使用して、特権レベルを admin に戻します。

# 拡張完了の **AutoSupport** メッセージを生成

クラスタを拡張したら、拡張プロセスが完了したことを示す AutoSupport メッセージを送信する必要があります。このメッセージは、社内と社外のサポートスタッフに拡張が完了したことを伝えるとともに、将来トラブルシューティングが必要となった場合のタイムスタンプとして機能します。

AutoSupport がセットアップされている必要があります。

手順

1. クラスタ内のノードごとに、「 system node AutoSupport invoke 」コマンドを使用して AutoSupport メッセージを送信します。

   このメッセージは、新しく追加したノードを含め、クラスタ内の各ノードに対して 1 回問題する必要があります。

   2 ノードクラスタに 2 つのノードを追加した場合は、メッセージを 4 回送信する必要があります。

```
cluster1::> system node autosupport invoke -node * -message "cluster
expansion complete" -type all
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-1". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-2". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-3". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-4". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
4 entries were acted on.
```

# 新しいノードの **LUN** パスを更新します

## クラスタが SAN 用に構成されている場合は、新しく追加したノードに SAN LIF を作成し、パスを更新する必要があります。

この手順は、クラスタに LUN が含まれている場合にのみ必要です。クラスタにファイルしか含まれていない場合は、この手順を省略できます。

手順

1. クラスタ内の Storage Virtual Machine （ SVM ）ごとに、新しく追加したノードに新しい LIF を作成します。
   a. vserver show コマンドで「 -fields allowed-protocols 」パラメータを指定して、 FC プロトコルまたは iSCSI プロトコルを使用する SVM を出力から特定します。

```
cluster1::> vserver show -fields allowed-protocols
vserver allowed-protocols
------- -----------------
vs1     cifs,ndmp
vs2     fcp
vs3     iscsi
...
```

b. FC または iSCSI を使用する SVM ごとに、「 network interface create 」コマンドに「 -role data 」パラメータを指定して実行し、新しく追加した各ノードに少なくとも 2 つのデータ LIF を作成します。

```
cluster1::> network interface create -vserver vs1 -lif lif5 -role
data
-data-protocol iscsi -home-node cluster1-3 -home-port e0b
-address 192.168.2.72 -netmask 255.255.255.0
```

c. 各 SVM について、「 network interface show 」コマンドに「 -vserver 」パラメータを指定して実行し、クラスタ内のすべてのノードに LIF があることを確認します。

2. ポートセットを更新します。

   a. 「 lun portset show 」コマンドを使用して、ポートセットが存在するかどうかを確認します。

   b. 新しい LIF を既存のホストから認識できるようにするには、各 LIF に対して「 lun portset add 」コマンドを使用して、新しい LIF をそれぞれポートセットに追加します。

3. FC または FCoE を使用する場合は、ゾーニングを更新します。

   a. ゾーニングが正しく設定され、ホスト上の既存のイニシエータポートが新しいノード上の新しいターゲットポートに接続できることを確認します。

   b. スイッチゾーニングを更新して、新しいノードを既存のイニシエータに接続します。

      ゾーニングの設定方法は、使用するスイッチによって異なります。

   c. LUN を新しいノードに移動する場合は、「 lun mapping add-reporting-nodes 」コマンドを使用して、新しいパスをホストに公開します。

4. すべてのホストオペレーティングシステムで、再スキャンを実行して新しく追加したパスを検出します。

5. ホストのオペレーティングシステムによっては、古いパスを削除します。

6. MPIO 構成のパスを追加または削除します。

   - 関連情報 *

"SAN の設定"

"SAN 管理"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.